

Test Tema 59 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. El mecanismo de overlay, utilizado para poder ejecutar programas de mayor tamaño que la memoria principal se caracteriza por:

- a) Es un mecanismo que permite al programador no preocuparse por el tamaño de los programas
- b) El programador debe partir los programas en trozos de tamaños similares
- c) No es necesario que los programas contengan instrucciones que gestionen el proceso de cargar en memoria el código que se va a ejecutar en un momento dado
- d) Sustituyó al proceso de paginación a lo largo de los años 60

2. La aplicación o un conjunto de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de ordenadores, sobre recursos de red, y permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red recibe el nombre de:

- a) Sistema de ficheros.
- b) Servicio de nombres.
- c) Servicio de agente remoto.
- d) Servicio de directorio.

3. El lenguaje COBOL:

- a) Es un lenguaje de programación que no cuenta con ninguna variedad para el sistema operativo UNIX
- b) Es un lenguaje de programación desarrollado por CODASYL a principios de los años 60
- c) Es un lenguaje de programación desarrollado por CODASYL a principios de los años 70
- d) Es un lenguaje de programación que dejó de utilizarse por incompatibilidad con el efecto 2000

4. Indica cuál de los siguientes sistemas de ficheros corresponde con un sistema específico de ficheros de red:

- a) FAT32
- b) UDF
- c) NFS
- d) HFS

5. En el ámbito de los sistemas operativos y la memoria virtual, ¿qué es Translation Lookaside Buffer (TLB)?

- a) Memoria caché que contiene partes de la información de la tabla de virtualización.
- b) Memoria caché que contiene partes de la información de la memoria secundaria.
- c) Memoria caché que contiene partes de la información de la memoria principal.
- d) Memoria caché que contiene partes de la información de la tabla de paginación.

6. En la planificación por prioridad circular o «Round Robin»:

- a) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de mayor prioridad asignada.
- b) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de tiempo de ejecución restante más corto.
- c) De acuerdo a su prioridad, cada proceso preparado pasa a ejecución durante un intervalo de tiempo fijo.
- d) De forma secuencial y siguiendo un orden circular, cada proceso preparado pasa a ejecución durante un intervalo de tiempo fijo.

7. En relación con los Sistemas Operativos, ¿Qué se entiende por overhead?

- a) Porcentaje de tiempo que transcurre entre la cabecera (header) del primer paquete y el siguiente
- b) Porcentaje de tiempo en el que la CPU está atendiendo a tareas del propio sistema
- c) Tiempo que tarda la cabeza del disco, una vez posicionada en la pista, en acceder al sector que le interesa
- d) Porcentaje de tiempo que la CPU gasta en tratar los datos de entrada

8. Señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:

- a) Los ordenadores de segunda generación, basados en circuitos integrados y multiprogramación, se programaban en FORTRAN y lenguaje ensamblador, y se usaban para cálculos científicos u de ingeniería
- b) Los sistemas operativos de tercera generación permitieron desarrollar la técnica del «spooling» reduciendo considerablemente la necesidad de transporte de cintas magnéticas
- c) En los sistemas operativos de 4 generación se desarrolla por primera vez la técnica de multiprogramación, una variante de los sistemas de tiempo compartido
- d) La primera generación de sistemas operativos surge como consecuencia de los exitosos trabajos realizados por Babbage al desarrollar su máquina analítica

9. Señale la respuesta FALSA, en relación con el algoritmo de planificación SRTF (Shortest Remaining Time First):

- a) Es una versión de SJF.
- b) Cada vez que entran trabajos se interrumpe el actual y se compara el tiempo restante de éste con el de los entrantes.
- c) Si hay un trabajo nuevo más corto que lo que le falta al actual en CPU, echamos el actual y metemos el nuevo.
- d) Cada proceso tiene un tiempo límite de uso de CPU llamado quantum.

10. Sea un sistema de memoria virtual paginada con direcciones lógicas de 32 bits que proporcionan un espacio virtual de 2^{20} y con una memoria física de 32 MB. ¿Cuánto ocupará la tabla de marcos de página que emplea el sistema operativo si cada entrada de la misma ocupa 32 bits?

- a) 32 kB
- b) 4 MB
- c) 1 MB
- d) 8 kB

11. Entre los algoritmos de reemplazo de páginas que utiliza el sistema operativo se encuentran:

- a) FIFO, NRU, LRU, NFU, LFU.
- b) FIFO, NRU, ML, NLP, LFU.
- c) FIFO, NRU, LRU, Yast, YAFFS.
- d) FIFO, SCM, SDK, NFU, LFU.

12. En sistemas operativos, la planificación del procesador asigna momentos para que los procesos puedan utilizar el sistema y sus recursos. El algoritmo que asigna los turnos de ejecución de forma que los procesos estén ordenados en una cola circular y se vayan asignando intervalos de tiempos de ejecución por turnos es conocido como:

- a) SJF.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) Round Robin.

13. La utilidad «ping»:

- a) Se basa en los comandos «echo request» y «echo reply» del protocolo ICMP
- b) Se basa en el protocolo PING
- c) Se basa en el protocolo UDP
- d) Se basa en el protocolo TCP

14. ¿Cuál se corresponde con la planificación del procesador a corto plazo?

- a) Dispatcher
- b) Scheduler
- c) Planificador
- d) Long term planning

15. El nombre del lenguaje Ada se debe a:

- a) Advanced Development of Algorithms
- b) Automatic Development and Adaptation of software
- c) Adaptative Digital Algorithms
- d) Es un homenaje a Ada Augusta Byron, considerada la primera programadora de la historia, que contribuyó económicamente y laboralmente al desarrollo de las primeras máquinas diferenciales

16. ¿Qué es el algoritmo del banquero?

- a) Una forma de evitar el interbloqueo o deadlock
- b) Un algoritmo de reemplazo de páginas muy eficiente
- c) El algoritmo utilizado por Linux para la gestión de memoria secundaria
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

17. ¿Qué es NVMe (Non Volatile Memory Express)?

- a) Memoria no volátil que permite la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación mediante impulsos eléctricos a través del puerto SATA Express (SATAe)
- b) Simulación de memoria flash con discos HDD que llega a alcanzar los 695 MB/s en los test de lectura secuencial
- c) Especificación para el acceso a las unidades de estado sólido (SSD) conectadas a través del bus PCI Express (PCIe)
- d) Memoria flash volátil que puede estar sin alimentación externa (conservando los datos) entre 5 y 10 horas gracias a sus nanobaterías integradas

18. ¿Cuál de las siguientes funciones NO se considera un componente básico de un Sistema Operativo?

- a) La Gestión de la memoria principal.
- b) El intérprete de órdenes.
- c) El Sistema de E/S y sistema de archivos.
- d) El registro de presencia en los sistemas de Teletrabajo.

19. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que, si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución ya no puede ser suspendido, no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

20. Si hablamos de un sistema operativo y sus dispositivos, indique cuál NO es una operación de control:

- a) Posicionar
- b) Abrir
- c) Leer
- d) Cerrar

21. Con un tamaño de bloque de 1 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de un fichero con el sistema de archivos ext3?

- a) 64GB
- b) 32GB
- c) 16GB
- d) 8GB

22. Entre los componentes de un sistema informático:

- a) Dentro del subsistema lógico, el software de tiempo real se considera software de base
- b) Los montadores/cargadores unen un programa compilado en código objeto con subrutinas del sistema y del usuario
- c) La arquitectura distribuida se divide en SISD, SIMD, MISD, MIMD
- d) Overlap o solapamiento es el porcentaje de tiempo de CPU en que la CPU atiende al sistema operativo y a las funciones de supervisión y no a las funciones de usuario

23. Sobre la estrategia para cargar páginas (o segmentos) a la memoria RAM, se usan comúnmente dos estrategias: carga de páginas por demanda y carga de páginas anticipada. La estrategia de carga por demanda consiste en que:

- a) Las páginas solamente son llevadas a RAM si fueron solicitadas, es decir, si se hizo referencia a una dirección situada dentro de ellas.
- b) Se trata de predecir qué páginas serán solicitadas en el futuro inmediato y cargarlas de antemano, para que cuando se pidan ya no ocurran fallos de página.
- c) Se aproveche el fenómeno de localidad y que las páginas que se cargan previamente sean aquellas que contienen direcciones contiguas a la dirección que se acaba de referenciar.
- d) Cuando se hace referencia a una dirección cuya página ya está en RAM, se cargan algunas páginas adyacentes.

24. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) B especifica la distribución del tiempo de servicio.
- b) A especifica la distribución de las llegadas al sistema.
- c) Las dos anteriores son ciertas.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

25. En un esquema de multiprogramación en memoria real, independientemente de que esté basado en particiones de tamaño fijas o de tamaño variable, ¿en qué consiste el algoritmo del «siguiente ajuste» para elegir el tamaño de la partición en la que alojar un programa?

- a) Se asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado
- b) Se asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado, pero dejando un apuntador al lugar en donde se asigne el último hueco
- c) Se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la mayor cantidad al tamaño deseado
- d) Se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la menor cantidad al tamaño deseado

26. ¿Cuál sería el algoritmo óptimo de reemplazo de páginas?

- a) Aquel que escoge para reemplazar la próxima página que va a ser usada
- b) Aquel que selecciona para reemplazar la página que más tiempo va a tardar en volver a ser usada
- c) Aquel que escoge para reemplazar la última página que ha sido usada
- d) Aquel que selecciona para su reemplazo la página que más tiempo lleva en memoria

27. El mecanismo «priority aging» que utilizan algunos programas de planificación de trabajos funciona de la siguiente manera:

- a) Aumenta la prioridad de los trabajos en función del tiempo que ha transcurrido desde que el usuario lo envió
- b) Aumenta la prioridad de los trabajos en función del tiempo transcurrido desde una hora prefijada por el programador
- c) Aumenta la prioridad de los trabajos en función del tiempo que llevan en la cola de entrada
- d) Aumenta la prioridad de los trabajos en función de la edad y categoría profesional del programador

28. ¿En qué consisten los fallos de página suaves?

- a) En actualizar la tabla de páginas, se pide una página que ya está en memoria
- b) En traer la página del disco porque no se encuentra en memoria
- c) En modificar el bit de acceso de la página
- d) En modificar el bit de «página sucia»

29. Indique cuál de los siguientes sistemas NO permite direccionar ficheros de un Terabyte:

- a) AdvFS
- b) MFS
- c) JFS2
- d) XFS

30. Para la gestión del sistema operativo queremos llevar un inventario. ¿Cuál de los siguientes recursos NO es necesario en el mismo?

- a) Listado de todos los equipos.
- b) Listado de software usado en cada equipo.
- c) Esquema de la red.
- d) Todos son necesarios.

31. De las estructuras de archivos propuestas a continuación, indique cuál implica que un Sistema Operativo tenga la máxima flexibilidad: «Aquella estructura en la que el archivo es un/una...»

- a) Secuencia de registros de longitud fija
- b) Secuencia de bytes de tamaño variable
- c) Árbol de registros, todos ellos de igual longitud
- d) Árbol de registros, que pueden ser de distinta longitud

32. La posibilidad de un sistema operativo de ejecutar diferentes partes de un programa simultáneamente, se denomina:

- a) Multitasking
- b) Multithreading
- c) Multiuser
- d) Multiprocessing

33. Un conjunto de dispositivos o especificaciones que actúa como intermediario entre una máquina y un ser humano para proporcionarle a este la mejor adaptación posible ante los mecanismos de entrada y salida de la máquina es:

- a) Un sistema operativo.
- b) Una pasarela o gateway.
- c) Una interfaz de usuario.
- d) El middleware.

34. SOAP (Simple Object Access protocol):

- a) En un protocolo de programación orientado a la plataforma Net de Microsoft (COM)
- b) Es un protocolo de intercambio electrónico de datos EDI ya en desuso y que se utilizó en redes orientados a paquetes del tipo X.25
- c) Es un protocolo basado en XML que permite invocar métodos, servicios, componentes y objetos sobre servidores remotos utilizando HTTP
- d) Es un protocolo de acceso a bases de datos orientadas a objetos con el cual Microsoft Corporation ha anunciado recientemente que se incorporará a la comunidad SW de fuentes abiertas

35. En materia de interbloqueos entre procesos, ¿qué afirmación es FALSA?

- a) Para que suceda un interbloqueo se requiere que se produzca una condición de espera circular sobre recursos con exclusión mutua
- b) La existencia de un ciclo en el grafo de asignación de recursos de un sistema es condición suficiente y necesaria para la existencia de un interbloqueo
- c) Existen algoritmos que permiten prevenir la existencia de situaciones de interbloqueo
- d) En un interbloqueo, los procesos nunca terminan de ejecutarse y los recursos del sistema están ocupados, lo que impide que se inicien otros trabajos

36. La estrategia de organización de memoria caché en la que no existe el campo índice y la etiqueta coincide con el número de bloque de la memoria principal es correspondencia:

- a) directa.
- b) asociativa por conjuntos.
- c) (totalmente) asociativa.
- d) diferida.

37. En un Sistema Operativo, una planificación de procesos se denomina «preemptive»:

- a) Cuando un proceso no se puede desalojar de la CPU
- b) No existe tal denominación
- c) La prevención de ejecutar procesos que consuman muchos recursos por el Sistema operativo
- d) Cuando un proceso se puede desalojar de la CPU

38. ¿Qué es MOSIX?

- a) Un sistema operativo monousuario
- b) Conjunto de herramientas para crear clústers basados en Linux
- c) El módulo encargado de la E/S en Linux
- d) API para ejecutar sentencias SQL

39. En relación con el concepto de memoria virtual, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Indique cuál:

- a) El mecanismo de traducción de las direcciones de las memorias virtuales se basa en una memoria asociativa que contiene la tabla de páginas físicas y sus equivalentes lógicas
- b) Generalmente existe una memoria asociativa de alta velocidad que sirve para albergar aquellos elementos de la tabla de páginas/segmentos utilizadas más recientemente
- c) La viabilidad de la memoria virtual se basa en el principio de la proximidad de las referencias a memorias
- d) La memoria virtual paginada da lugar a la fragmentación externa

40. ¿Qué se entiende por quantum?

- a) El porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes están siendo utilizados simultáneamente
- b) El porcentaje de tiempo durante el cual los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema
- c) La cantidad de tiempo ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos
- d) El número de programas sacados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o para reorganizar el mismo

41. En cuanto al problema de “deadlock” relativo a la concurrencia de procesos, seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Ocurre cuando se presentan al mismo tiempo cuatro condiciones necesarias: la condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- b) Puede prevenirse asignando recursos en orden lineal.
- c) Puede prevenirse aplicando el Algoritmo del Banquero.
- d) Sucede cuando un proceso pide un recurso que ya está asignado a otro proceso, debiendo cumplir la condición de no apropiación.

42. En JCL (Job Control Language), el parámetro de la sentencia EXEC que especifica la cantidad de memoria que puede utilizar el paso se llama:

- a) REGION.
- b) MEM.
- c) PERFORM.
- d) DYNAMNBR.

43. ¿Cuál de los siguientes componentes de los que se indican a continuación no es necesario certificar para obtener el perfil XPG4 Base de la Guía de Portabilidad X/Open?

- a) XPG4 Base.
- b) XPG4 Commands and Utilities.
- c) XPG4 Language.
- d) XPG4 Internationalised System Calls and Libraries.

44. ¿A qué se refiere un problema de fragmentación interna de la memoria de un sistema operativo?

- a) Cuando el programa es más pequeño que el marco de página asignado
- b) Cuando quedan zonas de memoria libres pequeñas que no se pueden utilizar
- c) Cuando un programa utiliza zonas de memoria diferentes en cada sesión para escribir sus datos
- d) Ninguna de las anteriores

45. En la planificación del procesador de un sistema operativo, cuando llega el momento de elegir, de entre los procesos candidatos y listos, cuál debe pasar a ejecutarse en la unidad central de proceso, el responsable de hacerlo es:

- a) El planificador de alto nivel, también llamado a largo plazo o long term scheduler.
- b) El planificador de bajo nivel, también llamado a corto plazo, dispatcher o short term scheduler.
- c) El planificador de nivel intermedio, también llamado a medio plazo o mid term scheduler.
- d) El planificador FIFO.

46. Indique la respuesta INCORRECTA sobre el protocolo SMB:

- a) Protocolo de red que permite compartir archivos e impresoras (entre otras cosas) entre nodos de una red.
- b) Microsoft añadió algunas extensiones al protocolo y lo renombró como CIFS (Common Internet File System).
- c) Las iniciales SMB responden a Service Message Block.
- d) SAMBA es una implementación libre del protocolo para entornos GNU/Linux y Unix.

47. ¿Cuál de las funciones NO realiza el sistema operativo desde el punto de vista del usuario?:

- a) Resolver los conflictos que se generan por el uso concurrente de los recursos únicos del sistema entre los diferentes programas y usuarios.
- b) Presentar una máquina virtual o máquina ampliada más fácil de programar y manejar que el hardware asociado.
- c) Permitir la creación de programas (edición, compilación, enlazado de librerías).
- d) Permitir la ejecución de ficheros (carga, inicialización de dispositivos de E/S, inicialización de ficheros).

48. Si en el acceso a memoria de un sistema operativo se da un problema de paginación, el algoritmo que elige que la siguiente página a cargar sea la accedida con menor frecuencia es:

- a) NRU.
- b) LTU.
- c) NFU.
- d) LFU.

49. La multiprogramación y el tiempo compartido, en los sistemas operativos, ocasionan:

- a) Que haya que crear mecanismos de seguridad como cortafuegos y sistemas de alimentación ininterrumpida
- b) Que haya que crear mecanismos de protección de injerencias entre diversos trabajos simultáneos, y entre diversos usuarios que quieran acceder a archivos o recursos como la impresora o los discos
- c) Que haya que comprobar al apagar el ordenador si aún no han cerrado su sesión todos los usuarios
- d) Que haya que crear sistemas de protección del monitor para evitar ataques no autorizados

50. ¿Cuál es una característica de los sistemas operativos distribuidos?

- a) Reloj común.
- b) Concurrencia global.
- c) Homogeneidad.
- d) Dependencia de fallos de los nodos del sistema.

51. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos es un sistema orientado a objetos?

- a) Windows.
- b) Linux.
- c) OS/400.
- d) VMS.

52. El algoritmo de Peterson corresponde a:

- a) Un algoritmo de ordenación de listas.
- b) Un método de ordenación en un sistema distribuido.
- c) Una política de sustitución de páginas al producirse un fallo de página.
- d) Una solución al problema de la exclusión mutua.

53. Un sistema situado en una central nuclear, encargado de gestionar su correcto funcionamiento y operativa, controlando todos sus elementos, y que tiene un umbral de tiempo máximo para dar cada respuesta, se cataloga como:

- a) Sistema multiprogramado
- b) Sistema de tiempo compartido
- c) Sistema de tiempo real
- d) Sistema multiusuario

54. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la ejecución de programas en una máquina?

- a) Los programas de proceso forman el grueso del sistema operativo
- b) Los programas de control funcionan en modo usuario
- c) Los programas de control funcionan en modo kernel
- d) Ninguna de las anteriores

55. La ley de Fitt, en el contexto del diseño de interfaces de usuario, nos dice que:

- a) si algo del interfaz puede diseñarse mal, se diseñará mal y el usuario lo rechazará
- b) con el 20% del trabajo se realiza el 80% de la interfaz
- c) con el 80% del diseño se ocupa el 20% del trabajo
- d) el tiempo en localizar un objetivo visual en el interfaz es una función de la distancia y el tamaño del objetivo

56. ¿Cuál es la respuesta incorrecta respecto al interfaz de disco duro SAS?

- a) SAS (Serial Attached SCSI) es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesora del SCSI paralelo.
- b) Proporciona una arquitectura punto a punto más simple y robusta que su antecesora paralela.
- c) Una de sus principales características es el aumento de la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados.
- d) Todas son correctas.

57. ¿Cómo se pueden clasificar los periféricos según su función?

- a) de entrada
- b) de salida
- c) Que realizan funciones de almacenamiento auxiliar
- d) Todas las anteriores

58. Señale la manera correcta de comentar una línea de código en un job JCL:

- a) /*
- b) /**
- c) #
- d) //

59. En sistemas operativos, cuando hablamos de Registro de Instrucción, ¿a qué nos estamos refiriendo?

- a) Al registro que contiene el identificador único asociado al proceso de la instrucción
- b) Al registro que contiene la última instrucción leída y que se está ejecutando
- c) Al registro que contiene la dirección de la siguiente instrucción que se leerá de la memoria
- d) Al registro que contiene el número de instrucciones que deben ejecutarse

60. Una de las funciones primordiales del Sistema Operativo es:

- a) Gestionar la comunicación con los servidores de correo.
- b) Proporcionar las herramientas ofimáticas básicas.
- c) Facilitar, al menos, un navegador.
- d) Crear la interfaz del hardware con el usuario.

61. Un sistema operativo trata de obtener el máximo rendimiento del hardware que controla. La multitarea y la existencia de varios procesadores son algunas herramientas para conseguirlo. Señale qué afirmación es cierta:

- a) No existe incompatibilidad en emplear multiprogramación y tiempo compartido en un sistema multiprocesador.
- b) Una transacción se inicia con la petición de un terminal y acaba con la respuesta de la CPU.
- c) En un sistema con time-sharing, la asignación de prioridades a unos procesos respecto de otros no mejora el rendimiento.
- d) El sistema operativo no es responsable de la sincronización de procesos, son las aplicaciones quienes se encargan de esa tarea.

62. La extensión de los documentos de plantillas en MS Word es:

- a) Doc
- b) Dot
- c) Pln
- d) Std

63. ¿Cuál de las siguientes funciones no es importante para un sistema operativo de tiempo real?

- a) Manejo eficaz de interrupciones.
- b) Gran manejo de memoria virtual.
- c) Mecanismos potentes y versátiles de comunicación entre procesos.
- d) Funciones sencillas, ágiles y potentes para el manejo de ficheros.

64. El modo de ejecución menos privilegiado de un procesador es conocido como:

- a) Modo del sistema
- b) Modo de usuario
- c) Modo de control
- d) Modo del núcleo

65. En un sistema operativo, cuando hay suficiente memoria para ubicar un nuevo proceso, pero no se le puede asignar porque el espacio disponible no está contiguo, se le denomina:

- a) Segmentación.
- b) Paginación.
- c) Fragmentación externa.
- d) Fragmentación interna.

66. En un Sistema Operativo, el algoritmo que decide qué proceso entrará a ejecutarse, condicionado a que se ejecuten primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo es:

- a) Round Robin.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) SJF.

67. Considerando de modo genérico una interfaz como un dispositivo de adaptación a dos entidades distintas, podría decirse que es:

- a) Un grupo de especificaciones
- b) Una entidad lógica
- c) Un conjunto de convenios que permite el intercambio de información entre dos entidades que pueden ser físicas o no
- d) Todas las respuestas son correctas

68. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ortogonalidad:

- a) Un juego de instrucciones se dice que es regular si es ortogonal
- b) La ortogonalidad implica que cada operación debe poder realizarse con un tipo de operando fijo y su propio direccionamiento
- c) Se garantiza la ortogonalidad limitando la información contenida en el código de operación a la operación pura, excluyendo direccionamiento y representación de datos
- d) La ortogonalidad de un juego de instrucciones aporta claras ventajas de simplicidad y claridad

69. El factor de utilización de los componentes de un sistema es:

- a) Relación entre el tiempo de proceso requerido por una petición y el tiempo de reflexión del usuario
- b) Porcentaje de tiempo durante el cual está siendo utilizado un componente del sistema informático
- c) Porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema están siendo utilizados simultáneamente
- d) Porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema, no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso

70. ¿Cuál es el comportamiento de una estructura de datos abstractos de tipo Pila (stack)?:

- a) First in first output (FIFO)
- b) Last in first output (LIFO)
- c) First out last output (FOLO)
- d) Last in first input (LOFI)

71. ¿Cuál es la unidad de capacidad de información que se corresponde con 10 elevado a 24 Bytes?:

- a) 1 ExaByte
- b) 1 Zetta Byte
- c) 1 PetaByte
- d) 1 YottaByte

72.Cuál es la misión del planificador (scheduler) de un SO:

- a) Seleccionar el proceso que se va a ejecutar a continuación
- b) Poner en ejecución el proceso seleccionado
- c) Controlar la memoria principal
- d) Expulsar al proceso en ejecución

73. El robo de ciclo explica que la duración de las instrucciones no sea fija en función de si existen o no robos de ciclo:

- a) En todo caso es falso
- b) Siempre es cierto
- c) Depende de la carga de trabajo de la CPU
- d) Depende del 'throughput'

74. ¿Cuál de las siguientes versiones de Android es más reciente?

- a) Oreo
- b) Lollipop
- c) Android 10
- d) Android Pie

75. En un ordenador que emplea memoria virtual:

- a) Las direcciones que generan los programas se refieren a un espacio mayor que el espacio realmente disponible en memoria principal
- b) El mapa de direcciones lógicas o virtual es igual al mapa de direcciones físicas o reales
- c) El espacio virtual emplea como soporte la memoria principal
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

76. ¿Cuál es el propósito de la memoria virtual en un sistema operativo?

- a) Limitar el uso de la CPU por cada proceso.
- b) Permitir que el sistema operativo ejecute programas más grandes que la memoria física disponible.
- c) Controlar el acceso de los usuarios a los recursos del sistema.
- d) Mejorar la velocidad de procesamiento en la RAM.

77. Señale la respuesta correcta sobre la planificación del Sistema Operativo:

- a) Una disciplina de planificación es apropiativa si se le puede retirar la CPU a un proceso mientras está en ejecución.
- b) El algoritmo de planificación SJF (primero el trabajo más corto) es una disciplina apropiativa.
- c) Una disciplina de planificación es no apropiativa si se le puede retirar la CPU a un proceso mientras está en ejecución.
- d) El algoritmo de planificación del tiempo restante más corto (SRT) es una disciplina no apropiativa.

78. En relación a la administración de procesos de los sistemas operativos, ¿en qué consiste la planificación round-robin?

- a) En asignar un tiempo de ejecución a cada proceso
- b) En ejecutar primero el proceso más corto
- c) En asignar a cada proceso una prioridad y ejecutar el proceso que más prioridad tenga
- d) En ejecutar los procesos de forma aleatoria

79. ¿Cuál de los siguientes se considerará siempre software de aplicaciones y no software de base?

- a) Sistemas operativos
- b) Software de comunicaciones
- c) Software ofimático
- d) Sistemas de gestión de datos

80. El problema más serio que se puede presentar en un ambiente de concurrencia es DEADLOCK, que consiste en que se presentan al mismo tiempo cuatro condiciones necesarias. ¿Cuáles son esas condiciones?

- a) La condición de no apropiación, la condición de bosque oscuro, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- b) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión mutua y la condición de ocupar y esperar un recurso.
- c) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de exclusión cíclica y la condición de alto tiempo de proceso.
- d) La condición de no apropiación, la condición de espera circular, la condición de procesos malévolos y la condición de recursos finitos.

81. El principio de «Need-To-Know» viene a significar que:

- a) Un proceso sólo debería acceder a aquellos recursos que son necesarios para completar su tarea.
- b) Un proceso ha de estar siempre activo frente a cualquier ataque pasivo.
- c) Las dos anteriores son correctas.
- d) Hace referencia exclusiva a la asignación de recursos con herramientas PERT, CPM etc.

82. VMWARE se encuadra como un sistema operativo del tipo:

- a) sistema operativo monolítico
- b) sistema operativo con capas
- c) sistema operativo con máquina virtual
- d) sistema operativo tipo microkernel

83. Un sistema que reparte un quantum de procesador entre sus usuarios interactivos podría calificarse de:

- a) Tiempo compartido
- b) Tiempo real
- c) Batch
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

84. En el sentido más fundamental, cuando una aplicación necesita leer datos en un dispositivo llama a una función que le ofrece el sistema operativo, y el sistema operativo llama a una función implementada en el:

- a) Microkernel.
- b) Módulo SVC.
- c) Controlador del bus.
- d) Controlador o driver.

85. En una operación de acceso directo a memoria, el procesador debe enviar distintas informaciones necesarias para realizar la operación. Indique cuál de las siguientes alternativas se refiere a una información que no es necesaria en una operación de DMA:

- a) Dirección de memoria
- b) Tamaño de las palabras
- c) Sentido de la operación
- d) Identificación del periférico

86. Es un sistema operativo monotarea:

- a) Ubuntu 20.04.
- b) MS DOS.
- c) FreeBSD.
- d) Windows 10.

87. ¿En qué se diferencia la API de Windows y Unix en cuanto a filosofía?

- a) En Unix las funciones de sistema operativo son simples, con pocos parámetros.
- b) Win32 ofrece interfaces muy extensas con muchos parámetros.
- c) En Unix suele haber pocas formas de realizar una operación, mientras en Win32 hay a menudo 3 o 4 formas de realizar lo mismo.
- d) Todas son correctas.

88. Indique la respuesta falsa relativa a la monitorización del sistema operativo:

- a) Se puede hacer en tiempo real utilizando monitores del sistema
- b) Incluye herramientas de seguridad para asignar o denegar permisos de usuario en el sistema
- c) Se puede hacer a posteriori, utilizando herramientas que realicen análisis estadísticos de los logs del sistema
- d) Permite detectar los cuellos de botella del sistema

89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) A mayor tamaño del quantum mayor overhead.
- b) A mayor swapping mayor overhead.
- c) A mayor throughput mayor overhead.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

90. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos no es un sistema multiusuario que permite a sus usuarios iniciar sesiones en ellos mediante terminales?

- a) Unix
- b) Z/OS
- c) Microsoft Windows
- d) Todas los sistemas anteriores lo permiten

91. Señale la respuesta correcta:

- a) Un proceso es equivalente a un hilo de ejecución.
- b) Los hilos no pueden compartir entre ellos datos o espacios de direcciones.
- c) Se tarda más en eliminar un hilo que un proceso.
- d) Tanto los procesos como los hilos pueden crear sus propios hijos.

92. La multiprogramación:

- a) Se basa en el concepto de tiempo compartido
- b) Aprovecha las ventajas de los canales de E/S y de las interrupciones
- c) Reduce el tiempo de espera de un programa pero no elimina los tiempos muertos producidos por operaciones de E/S
- d) La organización de los trabajos mediante colas o listas simplifica las funciones del supervisor respecto al de sistemas operativos convencionales

93. En un sistema operativo, si en determinado momento un dispositivo de E/S está ocupado, la experiencia del usuario no se ve afectada por suspensiones o negativas de acceso, sino que simplemente percibe que sus acciones tardan más o menos en realizarse. El mecanismo que permite esto es:

- a) El manejador de interrupciones.
- b) El gestor de ventanas.
- c) El módulo de direccionamiento.
- d) La memoria caché.

94. ¿Qué estructura de datos se caracteriza por aplicar la política FIFO (First In, First Out), de modo que el primer elemento en entrar es también el primero en salir?

- a) Pila.
- b) Cola.
- c) Árbol binario.
- d) -

95. ¿Cuál de las siguientes no es una operación de la Unidad de Control?

- a) Obtención de la instrucción de memoria que indica el contador de secuencia e incremento del mismo
- b) Decodificación de la instrucción obtenida e interpretación de la misma
- c) Ejecución de las operaciones aritméticas y lógicas
- d) Control y resolución de las situaciones conflictivas que se produzcan

96. Uno de los problemas más serios que se pueden presentar en un ambiente de concurrencia es el “abrazo mortal” (deadlock), el cual se produce cuando se presentan al mismo tiempo 4 condiciones necesarias. ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?

- a) Condición de no apropiación
- b) Condición de espera circular
- c) Condición de exclusión mutua
- d) Condición de espera ocupada

97. La estructuración en niveles lógicos de E/S de un sistema informático puede hacerse de la siguiente forma:

- a) Transferencia elemental, transferencia compleja, transferencia múltiple
- b) Lenguaje de alto nivel, instrucciones de máquina y macroinstrucciones
- c) Rutinas de entrada-salida, sistemas operativos, ensambladores
- d) Transferencia elemental, de bloque, operación de entrada/salida

98. En un sistema fuertemente acoplado (tightly coupled):

- a) Los procesadores solo pueden acceder a los recursos mas cercanos, que ellos controlan
- b) Los procesadores pueden acceder a todos los recursos del sistema, mediante paso de mensajes
- c) El acceso es posible directamente para todos los procesadores, a la misma velocidad
- d) El acceso es posible directamente para todos los procesadores, pero con variaciones de velocidad según la memoria accedida

99. Se entiende por 'dispatching ':

- a) El mecanismo por el que el sistema operativo decide cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar
- b) El mecanismo que planifica el uso del procesador entre los diversos programas que se están ejecutando
- c) El mecanismo que gestiones las distintas colas de peticiones que existen en un ordenador
- d) El mecanismo que determina qué procesador debe ejecutar una determinada instrucción

100. La memoria virtual:

- a) También se denomina antememoria o memoria caché
- b) Es una memoria de sólo lectura
- c) Obliga a diferenciar entre el mapa de direcciones lógicas y el de direcciones físicas
- d) Se organiza, siguiendo la técnica 'pipe-line', en un conjunto de elementos, llamados segmentos, que forman una unidad lógica desde el punto de vista del software